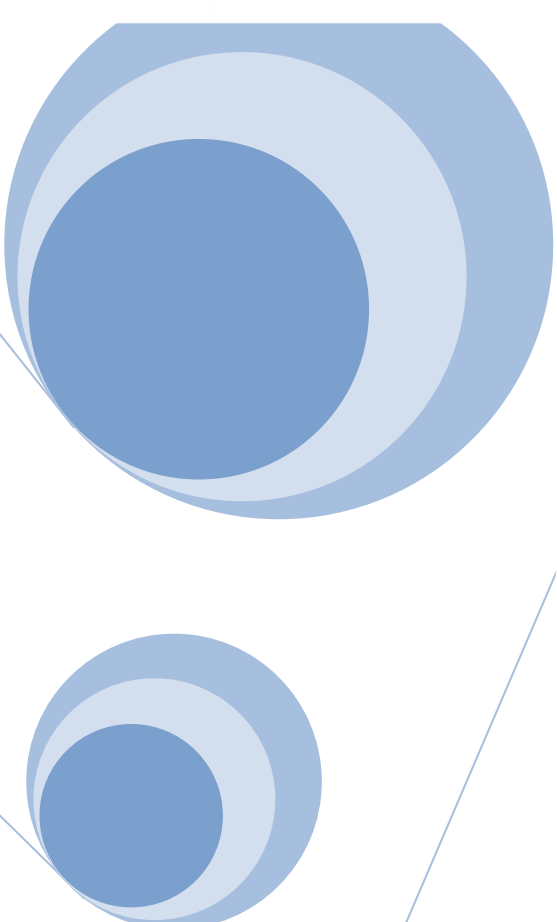
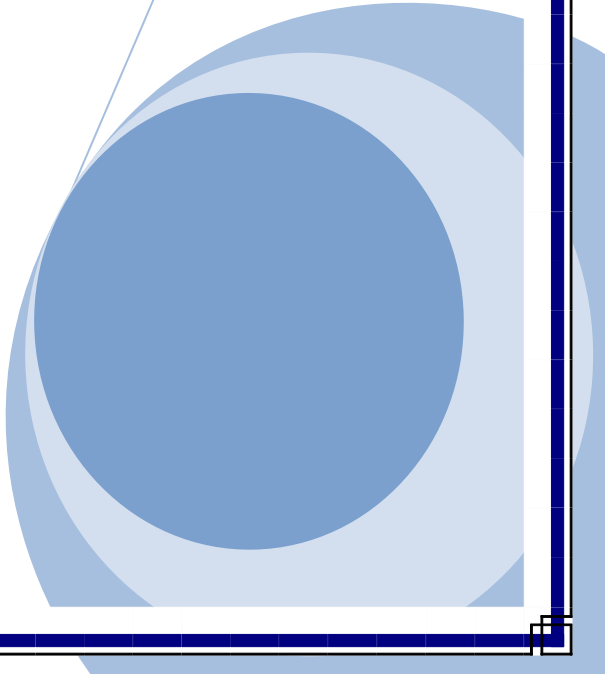


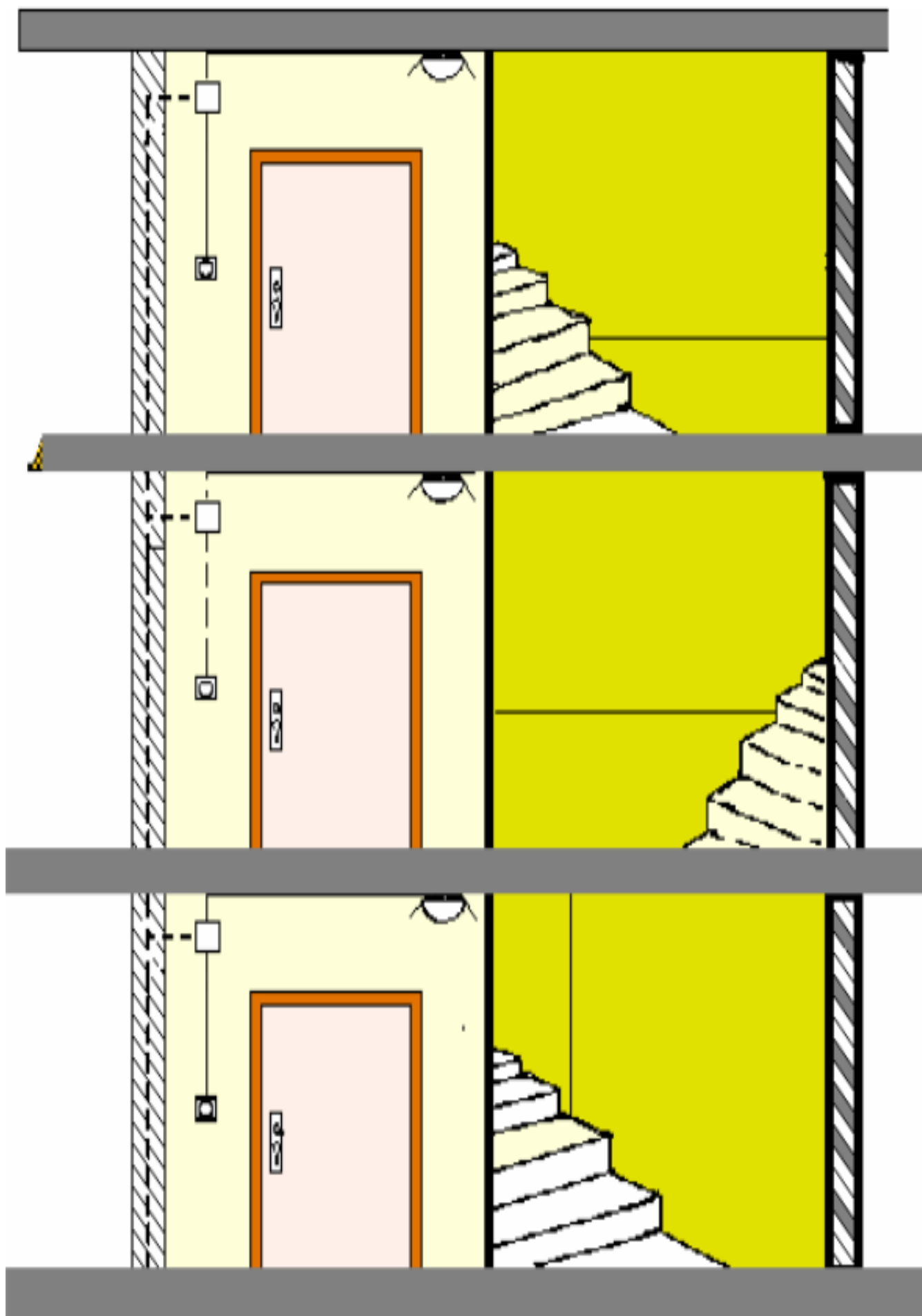


دليل المهندس في التمديدات الكهربائية

اعداد

مهندس / عبدالجواد رزق





❖ مراحل تنفيذ التمديدات الكهربائية بالمباني :-

• تنقسم مراحل تنفيذ التمديدات الكهربائية بالمباني كالتالي :-

- (1) مرحلة أعمال الأساسات (التأسيس) .
- (2) مرحلة الأعمال بالأسقف الخرسانية (البلاطة الخرسانية) .
- (3) مرحلة أعمال التمديدات بالبلوك (الطوب) .
- (4) مرحلة الأعمال تحت الأسقف المستعارة (المباني الإدارية – المستشفيات) .
- (5) مرحلة سحب الأسلاك الكهربائية (أنظمة التيار – أنظمة التيار الخفيف) .
- (6) مرحلة التركيب النهائية لأعمال الكهربائية داخل المباني .
- (7) مرحلة تركيب نظام الحماية من الصواعق .
- (8) أعمال الموقع العام .

• الأنظمة الكهربائية المطلوب تنفيذها بالمباني :-

- (1) نظام تأريض الأساسات .
- (2) نظام الإنارة (عادية – طوارئ) .
- (3) نظام المخارج (الأفيش - سخانات) .
- (4) أنظمة التيار الخفيف (تليفون – حاسب – تليفزيون) .
- (5) نظام إنذار الحريق .
- (6) نظام تغذية المكيفات .
- (7) نظام الحماية من الصواعق .
- (8) اللوحات الكهربائية – المحولات – الكابلات .

(1) مرحلة أعمال الأساسات (التأسيس) :

- **نظام تأريض الأساسات** الـ (Foundation Grounding) :-
 - الغرض من (**نظام تأريض الأساسات**) هو استخدام شبكة حديد التسليح المتصلة جيدا بأساسات المبنى كعمود تأريض الـ (**Grounding Electrode**) حيث يتم ربط تسليح الأساسات بأبيار التأريض الخارجية الـ (**الأرضي العام**) وهذا الربط يساعد على تقوية الأرضي العام حيث يعمل على تقليل قيمة مقاومة الأرضي ويتم ربط نظام تأريض الأساسات بالأبيار الأرضية الخاصة بنظام الحماية من الصواعق فقط وذلك لتسريع تفريغ شحنة الصاعقة في أقل زمن ممكن .
 - بالنسبة لتأريض اللوحات الكهربائية الرئيسية أو الفرعية يتم عمل أبيار تأريض خاصة بها ومستقلة عن الأبيار المستخدمة لنظام الحماية من الصواعق .

■ خطوات التنفيذ :-

- تحدد أماكن تأريض الأساسات وفقا للمخططات التصميمية للمشروع وكلما زاد عدد أبيار التأريض للمبنى كلما ساهم ذلك على تقليل مقاومة الأرضي العام .
- يتم ربط كابل عاري مقطع 95 مم² من النوع (**SOFT DRAWN BARE CU CONDUCTOR**) بأحد أسياخ حديد تسليح الميدة (**تنظف أماكن الربط بمادة عازلة للصدأ**) ويكون الربط بواسطة رباط خاص يسمى كلاب من النوع (**U bolt rod clamp**) وهذا النوع من الرباط يستخدم لربط حديد التسليح معلوم المقطع مع كابل التأريض معلوم المقطع كما هو واضح بالشكل المرفق
- بعد عملية الربط يتم خروج كابل التأريض للخارج مسافة (**3 متر**) من أسفل الميدة بعمق لا يقل عن (**30**) سم من مستوى الرصيف الخارجي للمبنى من الخارج ويتم عمل الحماية اللازمة لهذه الكابلات بوضعها في غلاف بلاستيكي مع احكام الغلق (**سيتم ربطها لاحقا على أبيار التأريض الخاصة بنظام الحماية من الصواعق**) .

■ التأسيس لنظام الحماية من الصواعق الـ (Lightning System) :-

- بعد الانتهاء من تأريض الأساسات يتم عمل التأسيس الخاص بصاعد نظام الحماية من الصواعق حيث يتم تمديد مواسير من النوع الـ (PVC) مقطع (32 مم بسمك 1.8 مم جدول 40) في الأماكن المحددة على المخططات التصميمية للمشروع ويفضل ان تكون داخل الأعمدة الخرسانية وتمدد هذه المواسير حتى تصل لدروة المبنى (السور العلوي للمبنى) ويتم خروج هذه المواسير من أسفل ميده المبنى للخارج (اتجاه الرصيف الخارجي) كما هو واضح بالشكل المرفق .

- مستقبليا وبعد انتهاء تمديدات ونوازل نظام الحماية من الصواعق سيتم ربط نوازل نظام الحماية من الصواعق (كابل نحاس عاري / شريط نحاسي) بنظام تأريض أساسات المبنى على أربار تأريض مشتركة حيث توضع غرف هذه الأربار في الرصيف المحيط بالمبنى وعلى بعد (1 متر) من جدار المبنى الخارجي .

- مستقبليا سيتم ربط جميع أربار التأريض الخاصة بنظام الحماية من الصواعق معا (ربط على التوازي) وذلك باستخدام كابل عاري مقطع (95 - 120 مم 2) من النوع العاري الـ (SOFT DRAWN BARE CU CONDUCTOR) لتقوية الأرضي العام .

■ التأسيس لمداخل الكابلات والأنظمة الأخرى :-

- يتم وضع مواسير (PVC) إسليفات و الخاصة بدخول (الكابلات الرئيسية) للمبنى في الأماكن المحددة بالمخططات التصميمية للمشروع عند دخول غرفة كهرباء المبنى ويحدد عدد وأقطار هذه المواسير على حسب عدد الكابلات وقطرها الخارجي .

- يتم وضع مواسير (PVC) إسليفات و الخاصة بدخول (أنظمة التيار الخفيف) للمبنى في الأماكن المحددة بالمخططات التصميمية للمشروع عند دخول غرفة التحكم وعلى سبيل المثال (كابل التليفون الخارجي الرئيسي - كابل إنذار الحريق الرابط النظام الرئيسي بالمباني المجاورة - كابلات كاميرات المراقبة بالموقع العام أو المباني المجاورة و) .

❖ مقاطع كابلات التأريض الـ (الأساسات – ربط الأرضي العام) :-

Nominal cross sectional area	Number of strands	Approx. Overall diameter	Approx. Weight	Max. Dc at 20°C	Standard packing
mm ²	No .	mm	kg/km	Ohm/km	m ±5%
2.5	7	2.0	20	7.41	2000
4	7	2.55	35	4.61	2000
6	7	3.1	50	3.08	2000
10	7	4.0	85	1.83	2000
16	7	5.0	135	1.15	2000
25	7	6.3	210	0.727	2000
35	7	7.4	300	0.524	2000
50	19	8.8	400	0.387	1000
70	19	10.5	580	0.268	1000
95	19	12.4	810	0.193	1000
120	37	14.0	1030	0.153	1000
150	37	15.5	1270	0.124	1000
185	37	17.4	1600	0.0991	1000
240	61	20.0	2100	0.0754	1000
300	61	22.5	2640	0.0601	1000
400	61	25.4	3400	0.0470	1000
500	61	28.5	4370	0.0366	1000
630	91	32.8	5680	0.0283	1000

❖ رباط كابلات التأريض بحديد التسليح الـ (U bolt rod clamp) :-

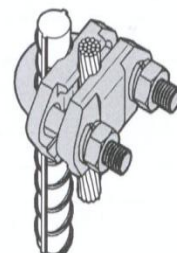
'U' bolt rod clamp (type GUV)

Nominal rod/ rebar diameter		Conductor range	Weight each	Part No.	
½"	16 mm	16-95 mm ²	0.39 kg	CR700* [†]	
¾"	20 mm	16-70 mm ²	0.39 kg	CR700* [†]	
⅝"	16 mm	70-185 mm ²	0.39 kg	CR705 [†]	
¾"	20 mm	70-150 mm ²	0.39 kg	CR705 [†]	
⅝"	16 mm	150-300 mm ²	0.62 kg	CR730 [†]	
¾"	20 mm	150-300 mm ²	0.62 kg	CR730 [†]	
1"	25 mm	16-70 mm ²	0.39 kg	CR710	NEW
1"	25 mm	70-150 mm ²	0.39 kg	CR740	NEW
1"	25 mm	150-300 mm ²	0.62 kg	CR750	NEW

* Suitable for use with 8 mm Ø solid circular copper conductor.



CR700



High strength copper alloy 'U' bolt clamp designed to provide a high quality, low resistance connection between solid circular or stranded conductor and an earth rod or rebar.

❖ صاعد نظام الحماية من الصواعق :-



LIGHT GRADE ROUND CONDUIT-320N COMPRESSION FORCE

Item code	Nominal Size (O.D.) mm	Minimum Inside Diameter mm	Standard packs		Bulk packs
			Pcs	Mtrs	Pcs
DCL 1	16	13.4	50	145	-
DCL 2	20	17.2	20	58	5000
DCL 3	25	21.7	20	58	3200
DCL 4	32	28.5	10	29	1800
DCL 5	38	34.5	10	29	1300
DCL 6	50	45.6	10	29	720

❖ تأريض الأساسات وصاعد نظام الحماية من الصواعق :-



❖ مداخل الكابلات الرئيسية وأنظمة التيار الخفيف :-



مواسير PVC خاصة بدخول الكابلات الرئيسية للمبنى



مواسير أنظمة التيار الخفيف

(2) مرحلة الأعمال بالأسقف الخرسانية الـ (CONCRETE PIPES) :-

- نظراً لكثرة الأنظمة الكهربائية بالمباني وخاصة المباني الادارية والمستشفيات يتم وضع الأنظمة الكهربائية الأساسية (نظام الإنارة - نظام تغذية الأفياش الخطوط الرئيسية - نظام تغذية المكيفات - نظام إنذار الحريق) بالبلاطة الخرسانية للسقف أما باقي أنظمة التيار الخفيف (تليفونات خطوط رئيسية - معلومات خطوط رئيسية - كاميرات مراقبة - ساعات مركزية - نداء ألي) يتم وضع التمديدات الخاصة بها أسفل الأسقف المستعارة (تمديد ظاهري مع استخدام مواسير من النوع الصلب EMT) .

• خطوات التنفيذ :-

■ تمدد مواسير الأنظمة الأساسية التالية بالبلاطة الخرسانية للسقف :-

- (1) مواسير الإنارة : تمدد مواسير (25 مم سمك 1.5 مم) خطوط رئيسية و فرعية .
- (2) مواسير الأفياش : تمدد مواسير (25 مم سمك 1.5 مم) خطوط رئيسية و فرعية .
- (3) مواسير تغذية المكيفات : تمدد مواسير (25 مم سمك 1.5 مم) خطوط رئيسية من اللوحة الكهربائية الفرعية وحتى مكان الوحدة الداخلية للمكيف ثم يمدد عدد (2 ماسورة 32 مم سمك 1.5 مم صاعد) لربط الوحدة الداخلية بالخارجية (تحكم / قوى) حيث يتم وضع أسام صلب (بواط 20 * 20 سم * 10 سم عمق) خلف مكان الوحدة الداخلية للمكيف وذلك لتجميع كافة تمديدات المكيف سواء الكهربائية / الميكانيكية (وفقاً للشكل المرفق) ويتم تمديد مواسير (25 مم سمك 1.5 مم) لربط الوحدة الداخلية بمفتاح التشغيل يمين الوحدة الداخلية كذلك يتم وضع ماسورة (20 مم) لربط صرف الوحدة الداخلية بأقرب نقطة صرف صحي .
- (4) مواسير إنذار الحريق : تمدد مواسير (25 مم سمك 1.5 مم) لربط جميع النقاط (علب الشد) وفقاً للمخططات التصميمية والتنفيذية .

❖ بالنسبة لعب شد (النقاط) لبلاطة السقف يفضل ان تكون من النوع الثماني و تكون من

الصلب مقاس (72 * 72 مم) وبأقل عمق حتى لا تعمل على زيادة رفع مواسير الـ (PVC) لمستوى عالي فتكون سهلة الكسر (كما هو واضح بالشكل المرفق) .

❖ أقطار مواسير التمديدات بالأسقف الخرسانية لكافة الأنظمة :-



LIGHT GRADE ROUND CONDUIT-320N COMPRESSION FORCE

Item code	Nominal Size	Minimum Inside	Standard packs		Bulk packs
	(O.D.) mm	Diameter mm	Pcs	Mtrs	Pcs
DCL 1	16	13.4	50	145	-
DCL 2	20	17.2	20	58	5000
DCL 3	25	21.7	20	58	3200
DCL 4	32	28.5	10	29	1800
DCL 5	38	34.5	10	29	1300
DCL 6	50	45.6	10	29	720

❖ علبة شد (التوصيل) بالأسقف الخرسانية :-



❖ شرح تفصيلي لأعمال التمديدات بالأسقف الخرسانية :-

- (1) يتم عمل الشدة الخشبية للسقف (أعمال مدنية) ثم تحدد حدود الغرف باستخدام خيط شد .
- (2) قبل البدء بتنفيذ تمديدات الأعمال الكهربائية يتم مراجعة كافة المخططات التنفيذية لكافة الأنظمة للربط بينها أثناء العمل ويفضل دائما تجنب تداخل المواسير لتفادي كسرها عند عمل حديد التسليح عليها ولهذا المبدأ سيتم توزيع الأنظمة بطريقة تقلل من هذه التداخلات .
- (3) وفقا للمخططات التنفيذية لأنظمة الإنارة و إنذار الحريق يتم وضع وتثبيت علب الشد الثمانية (المجهزة بوضع جلب (الملبوش) لتثبيت المواسير بها ثم يتم تغطية كامل العلبة بشريط من العزل الجيد للحماية من الانسداد) ويكون مقاس العلبة (72*72 مم وأقل عمق) حيث تثبت في الأماكن المحددة على المخططات وبنفس الأبعاد المعمارية لها ويتم التثبيت باستخدام مسامير صلب وورد لاحكام عملية التثبيت بالشدة الخشبية .
- (4) بعد تثبيت علب الشد الثمانية في الأماكن المحددة يتم تمديد مواسير الـ (PVC) الخاصة بكل نظام بالمقاطع سابقة الذكر لربط العلب الثمانية وفقا للمخططات التنفيذية . حيث يتم وضع أسامات مقاس (30 * 30 * 5 سم) أعلى أماكن اللوحات الكهربائية الفرعية لتجميع الخطوط الرئيسية المغذية للمناطق كما هو واضح بالشكل المرفق وهكذا يتم تمديد مواسير الـ (PVC) الخاصة بالتغذية الرئيسية لوحدة التكييف الداخلية وكذلك بتغذية المخارج الكهربائية (الأفياش) وينبه هنا بعدم استخدام أي كيعان 90 درجة عند عمل الانحناءات بل تستخدم الكيعان 45 درجة او يمكن عمل أسامات سقفية وهذا كله لتسهيل عملية سحب الأسلاك لاحقا .
- يتم رفع كافة التمديدات مواسير الـ (PVC) عن سطح الشدة الخشبية مسافة (2 سم) وذلك بوضع (بسكوت / أسياخ حديدية) أسفل التمديدات ثم تربط بحديد تسليح السقف جيدا .
- وينبه هنا بتنزيل كافة التمديدات (مواسير الـ PVC) النازلة أسفل الشدة الخشبية عند اللوحات الفرعية أو لمفاتيح الإنارة أو التغذية الرئيسية للمكيفات والأفياش مسافة لاتقل عن (50 سم) لتكون ظاهرة أثناء عمل البلوك الداخلي للمباني . وبعد الانتهاء من كافة التمديدات لكافة الأنظمة بالبلاطة الخرسانية يتم استكمال الأعمال المدنية (أعمال التسليح وتكون وفقا لنوع السقف هوردي / بلاطات) .

(5) يتم وضع صواعد الأدوار التالية سواء كانت خاصة بـ (اللوحات الكهربائية / نظام الحماية من الصواعق / مواسير ربط الوحدات الداخلية بالخارجية للمكيفات / ربط إنذار الحريق باللوحة الرئيسية / أنظمة التيار الخفيف) ولا بد هنا من التركيز وخاصة في وضع هذه الصواعد في أماكنها المحددة وتغطيتها جيدا مع مراعاة مراجعة المخططات المعمارية للأدوار اللاحقة حتى لا يكون هناك اختلاف معماري للأدوار اللاحقة عن الدور الحالي فقد تختلف أماكن الحوائط بالأدوار اللاحقة عن الحالية وهذا قد يسبب ظهور هذه الصواعد في أماكن خالية من الحوائط .

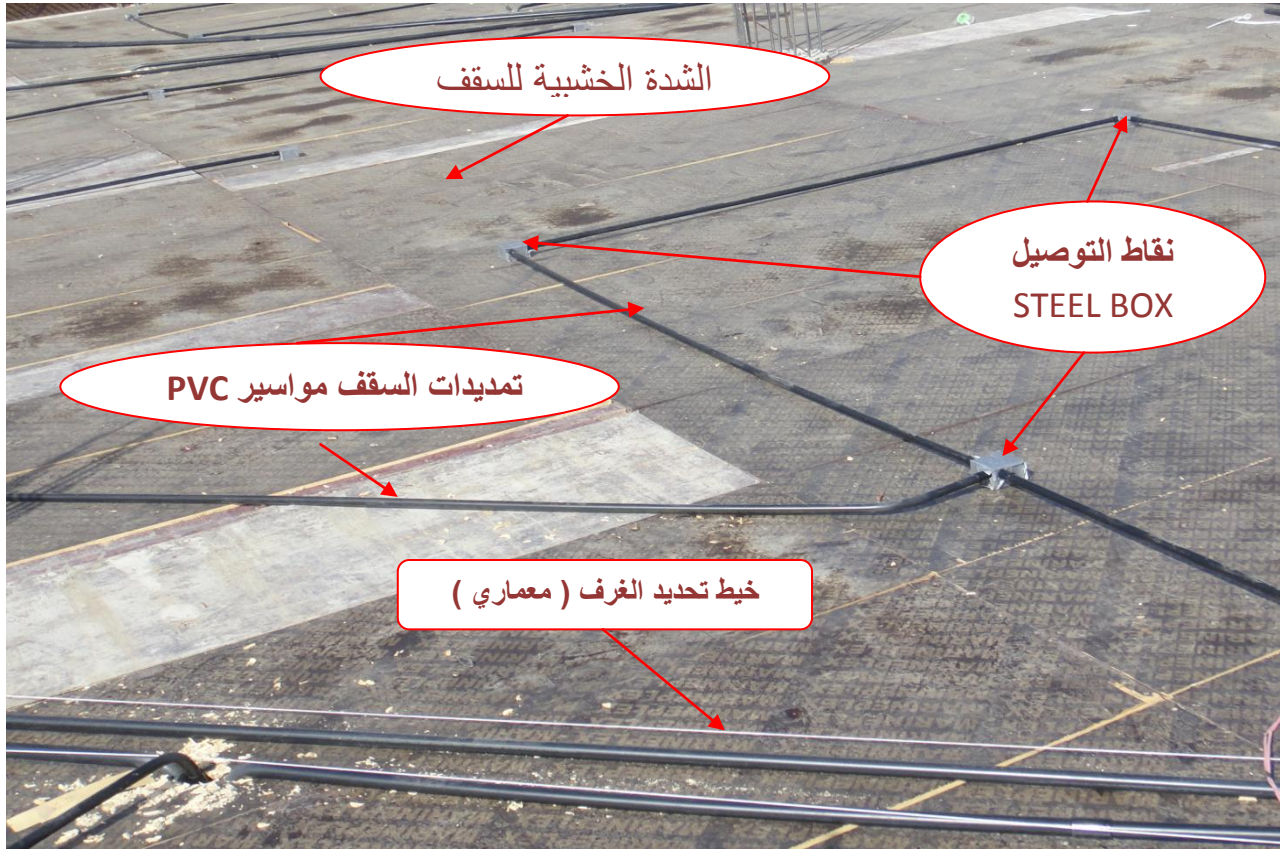
(6) استكمال أعمال السقف :-

- يتم الآن مرحلة استكمال كافة أعمال تسليح السقف (أعمال مدنية) .

(7) مرحلة وضع الهوردي وصب خرسانات السقف :-

- قبل وضع الهوردي وصب خرسانات السقف يتم مراجعة كافة التمديدات لكافة الأنظمة والتأكد من سلامتها كذلك التأكد من تغطية تجاويف كافة الصواعد من أعلى (صواعد نظام الحماية من الصواعق – صواعد الأدوار اللاحقة) كذلك يتم التنبيه على المقاول الحرص أثناء عملية وضع الهوردي وصب خرسانات السقف للحفاظ على سلامة كافة التمديدات .

❖ التمديدات الكهربائية بالأسقف الخرسانية :-



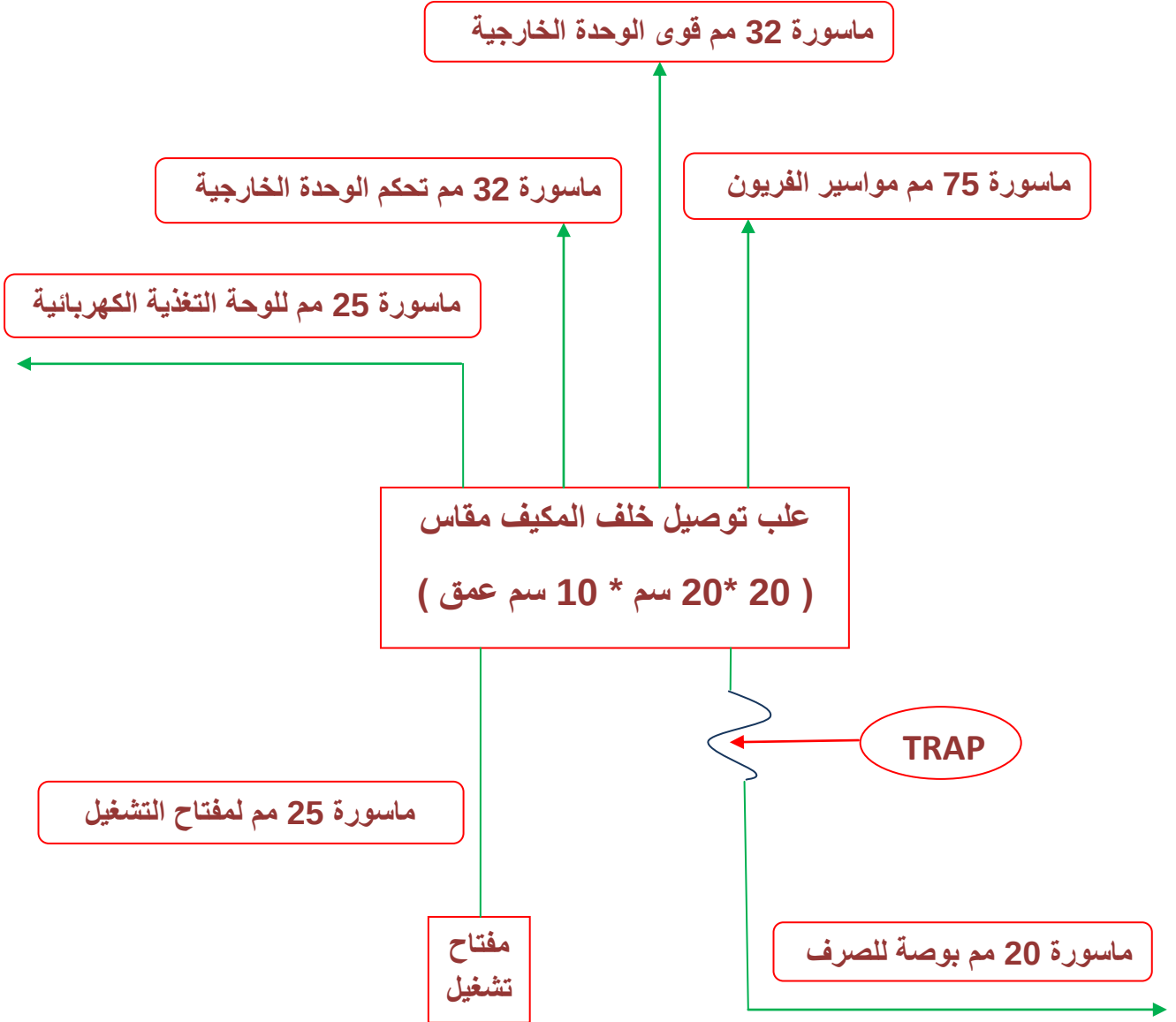


نزلات مواسير السقف



نزلات مواسير السقف

❖ تمديدات المكيف :-



❖ يتم عمل (**TRAP**) عند خرج ماسورة صرف الوحدة الداخلية لمنع ظهور الروائح الكريهة نتيجة الربط على الصرف الصحي أو من تراكم المياه داخل الماسورة لفترات كبيرة .

❖ عند وضع تمديدات التكيف للوحدة الخارجية يتم التأكد من الرسومات المعمارية للأدوار اللاحقة حتى لا يحدث تعارض معماري مع هذه التمديدات على سبيل المثال قد يتصادف وجود شباك في طريق هذه التمديدات وقد يكون هناك اختلاف معماري لحوائط الأدوار اللاحقة مع هذه التمديدات لذلك يجب عمل موائمة مع جميع التخصصات قبل التنفيذ .

❖ صواعد الطوابق اللاحقة :-



(3) مرحلة أعمال التمديدات الداخلية بالبلوك (الطوب) :-

■ مراحل أعمال التمديدات الكهربائية للمباني :-

١ - مرحلة التكسير :-

حيث يتم التكسير في البلوك (الطوب) وفقا لأماكن وإرتفاعات مفاتيح الإنارة والمخارج ونقاط الحاسب والتليفون والتليفزيون واللوحات الفرعية وباقي الأنظمة الأخرى وفقا للمخططات التنفيذية كذلك يتم التكسير للتمديدات الرئيسية (المواسير) سواء من الأسام الرئيسي أعلى اللوحات الفرعية وحتى النقاط أو بين النقاط بعضها البعض وينبه هنا على ضرورة تعميق تجاويف الكسر لأكثر عمق ممكن لتفادي حدوث شروخ مستقبلية في اللياسة .

٢ - مرحلة التثبيت :-

حيث يتم تثبيت علب صلب مقاس (7*7 سم عمق 4.8 سم) أو (14*7 سم عمق 4.8 سم) وفقا لنوع المخرج و تكون من النوع العميق مع التنبيه هنا بوضع جلب (ملبوش) بين العلب المتجاورة لاحكام المسافة الفاصلة بينها ثم تركيب التمديدات (مواسير PVC) من الأسامات الفرعية بالغرف وحتى النقاط الداخلية كذلك بين النقاط بعضها البعض وفقا للمخططات التنفيذية ويتم تثبيت النقاط (العلب الصلب) بالمواسير عن طريق استخدام الجلب ومادة الغراء (مادة لاصقة) كذلك يتم التثبيت الحائطي للتمديدات (المواسير) بالبلوك باستخدام الخرسانة العادية ويفضل قبل أعمال اللياسة وضع شبك لياسة (شبك معدني) أعلى التمديدات (المواسير) في أماكن التكسير لتفادي حدوث أي شروخ مستقبلية في هذه الأماكن مع تغطية تجاويف العلب من الداخل بالفل الأبيض أو أي مادة حماية لحمايتها من دخول مواد البناء داخلها أثناء عملية اللياسة للبلوك .

■ في حالة ربط النقاط (الأفياش) المتجاورة بنفس الغرفة عن طريق مواسير (PVC) تمتد هذه المواسير بالبلوك وفي حالة وجود أعمدة خرسانية بين بعض النقاط (الأفياش) يتم الربط بينها عن طريق التمديد الأرضي ويتم وضع خرسانة عادية فوق أي تمديدات أرضية وتغطيتها بالكامل لحمايتها من الكسر .

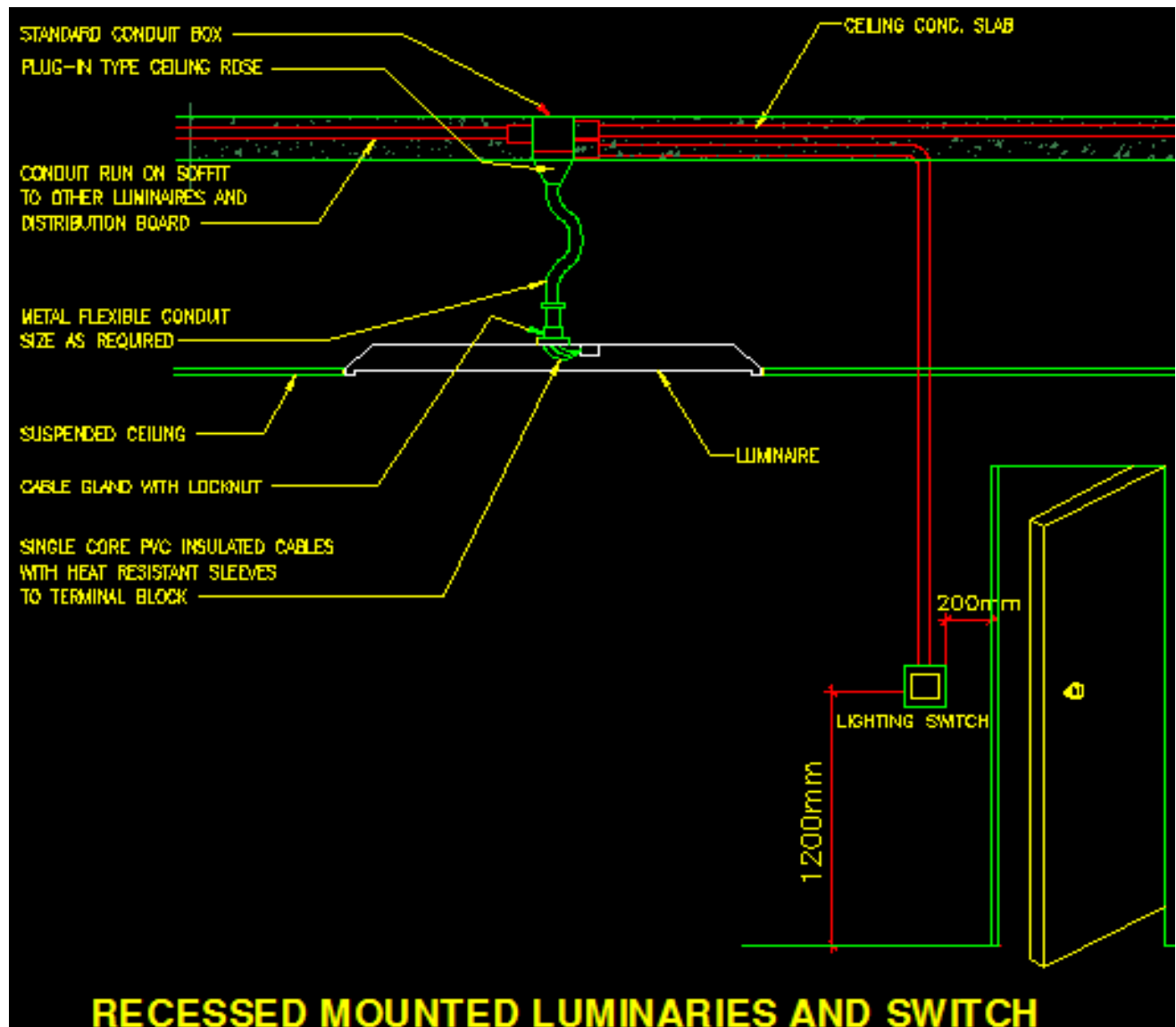
- بالنسبة لنقاط أنظمة التيار الخفيف (**التليفون – الحاسب – التليفزيون**) يتم تثبيت العلب الصلب الخاصة بها في أماكنها المحددة ولكن بالنسبة للتمديدات الخاصة بها (**الموسير**) تثبت بهذه العلب مواسير (**PVC**) وتمدد في البلوك لأعلى السقف المستعار فقط لحين ربطها بالتمديدات الرئيسية للنظام (**بمواسير EMT**) والتي تتركب ظاهرياً أسفل السقف المستعار .
- قد تختلف أبعاد تركيب النقاط (**العلب الصلب**) عن المستوى النهائي لتشطيب الأرضيات وفقاً للنظام الخاص بها فيختلف ارتفاع مفتاح الإنارة عن ارتفاع الفيش عن ارتفاع أى نقاط أخرى لأى نظام آخر وفقاً للمواصفات العامة والتي قد تختلف من دولة لأخرى وفقاً للكوود الكهربائي الخاص بها وسيتم توضيح هذه الأبعاد في الفقرة التالية وفقاً للكوود العالمي للكهرباء .

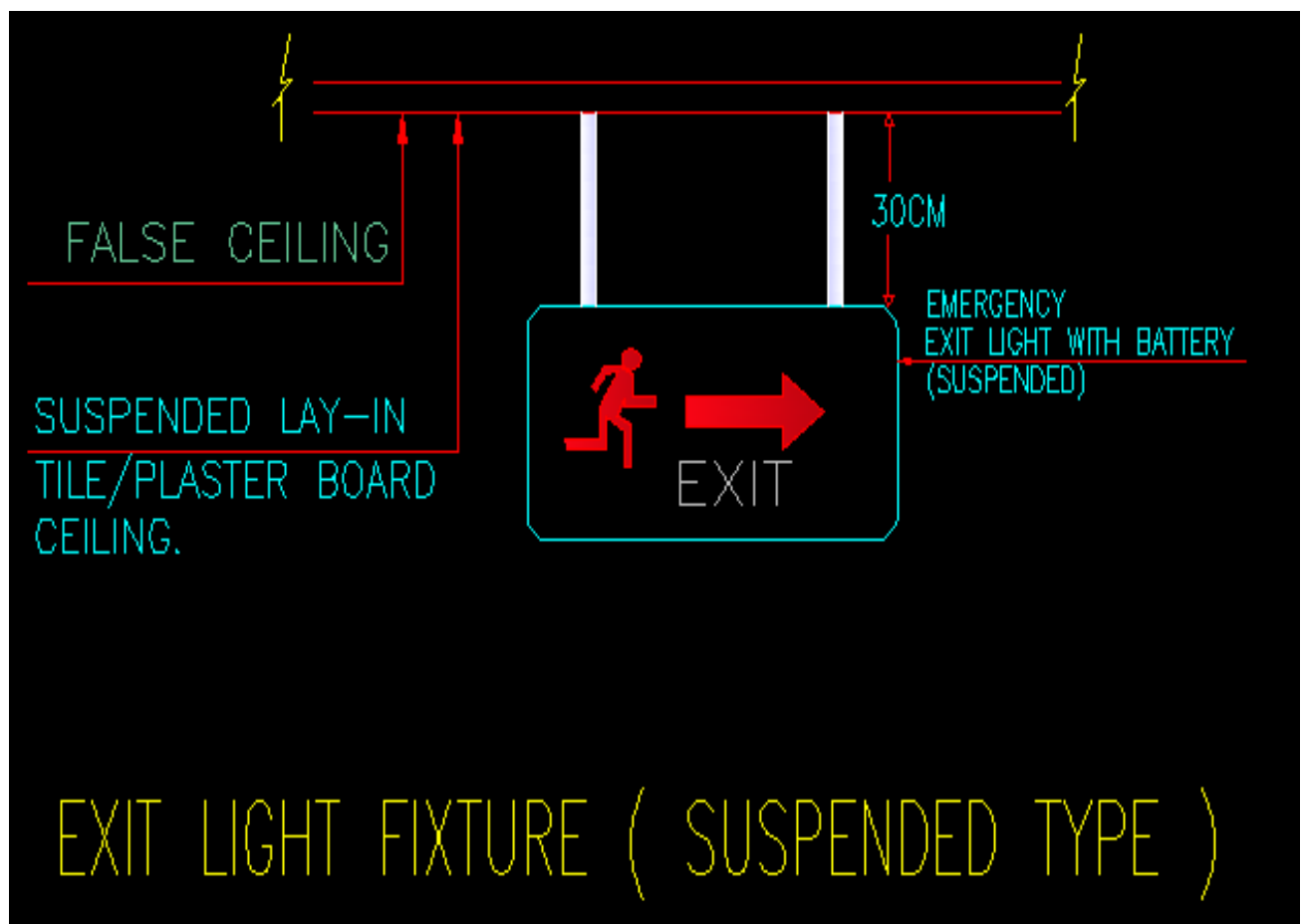
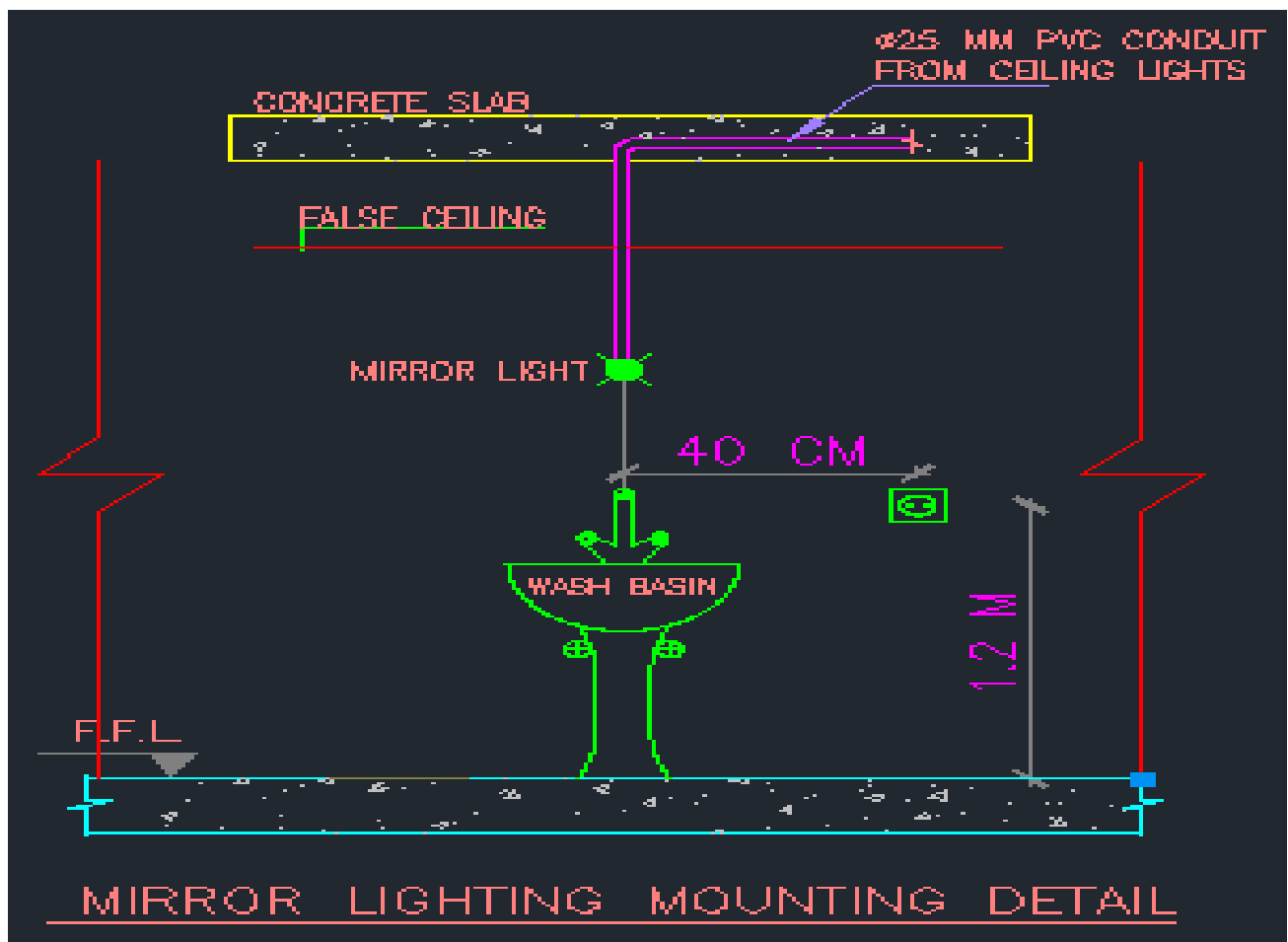
LIGHTING SWITCHES	: 1200mm
INTERIOR RECEPTACLES	: 450mm
RECEPTACLES ABOVE COUNTER	: 1200mm
TV OUTLETS	: 2200mm
TELEPHONE OUTLETS	: 450mm
DATA COMPUTER OUTLETS	: 450mm
MANUAL CALL POINT	: 1500mm
FIRE ALARM BELL	: 2200mm
A/C DOUBLE POLE SWITCH	: 1500mm

❖ الأبعاد القياسية للنقاط الكهربائية من مستوى التشطيب النهائي للأرضيات :

(1) نظام الإنارة الـ (LIGHTING) :-

- مفاتيح الإنارة توضع على ارتفاع (1.2 م) من مستوى التشطيب النهائي للأرضيات .
- المسافة بين حلية الباب الخارجية (برور الباب) ومفتاح الإنارة (20 سم) .
- المسافة الفاصلة بين العلب المتجاورة (3 سم) .
- توضع وحدة إنارة أعلى مرآة حوض الغسيل على ارتفاع (1.8 م) وفي المنتصف .
- توضع وحدات الإنارة الديكورية في الممرات على ارتفاع (2.2 م) .
- تركيب وحدات الإنارة الإرشادية معلقة بالسقف وعلى ارتفاع (30 سم) من مستوى السقف .
- تستخدم علب شد صلب لنقاط المفاتيح مقاس (7*7 سم من النوع العميق) .

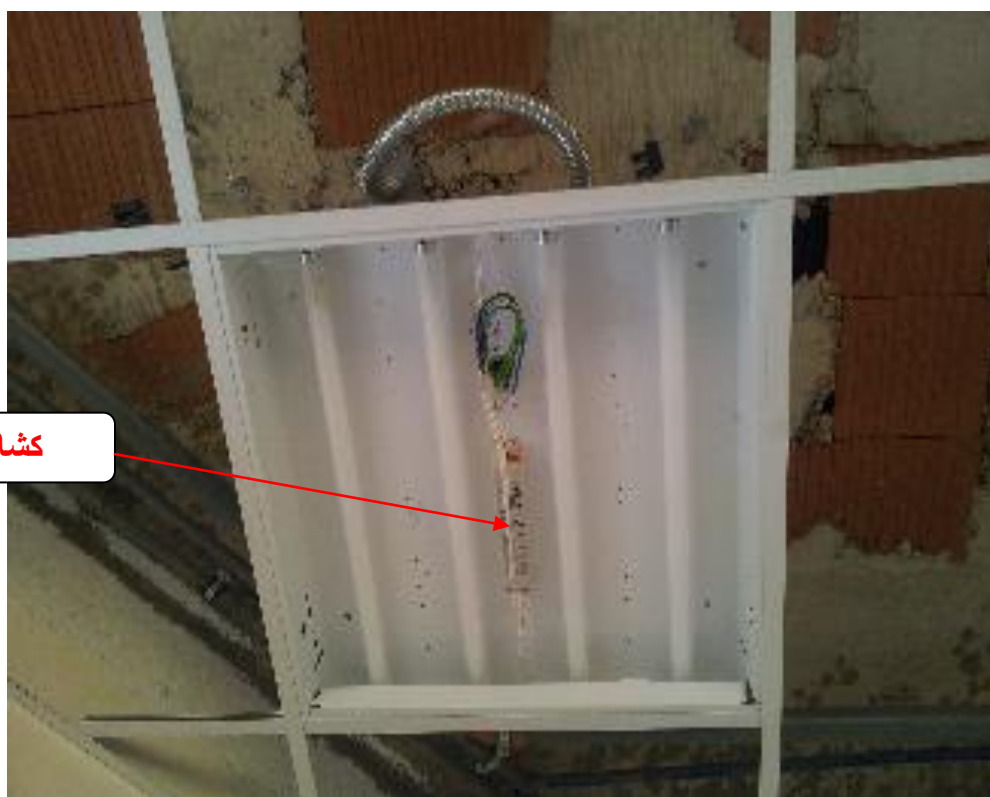








كشاف طوارئ



كشاف عادي



الإنارة الديكورية خارج المبنى

The image shows the exterior of a building with a light-colored facade. A dark, cylindrical light fixture is mounted on the wall, indicated by a red arrow. Below it, a sign with Arabic text and a logo is visible above a glass door. The entrance is flanked by white lattice screens. The ground is paved with patterned tiles, and there are some construction materials and wires visible near the entrance.